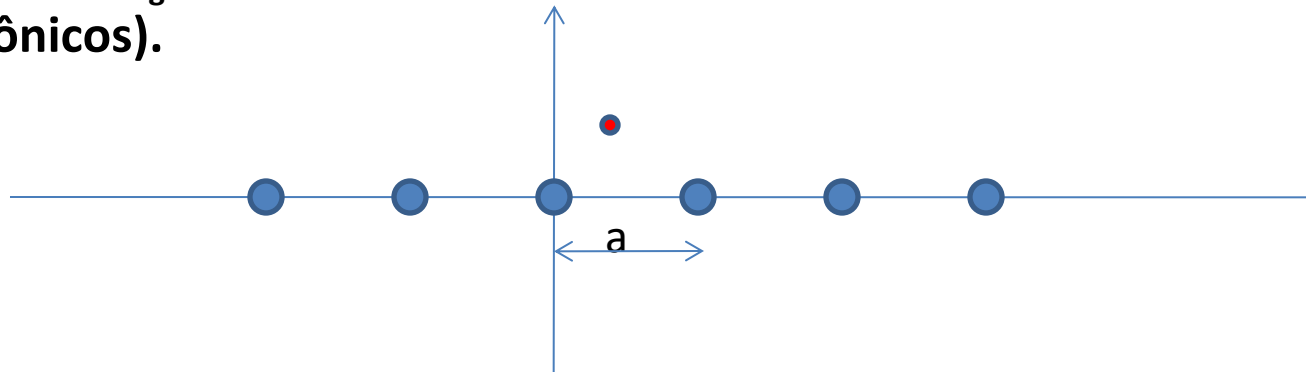


FI-227 Física de Dispositivos Semicondutores

Tópico 1

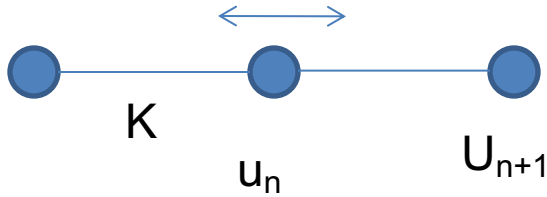
Estrutura de banda (breve resumo)

- Nosso problema é encontrar as auto-funções de 1 elétron sujeito a um potencial periódico. (Vamos nos restringir a 1D por simplicidade (o conceito físico é mais importante que a manipulação de somatórios e vetores))
- Considere um elétron livre com um auto-estado para o eletron :
- $\Psi_k(x) = A_k e^{ikx}$, onde k pode ser qualquer número real. O momento do elétron é $\hbar k$ e a energia $\hbar^2 k^2 / 2m$ (Não há restrição a k).
- Considere um cristal com parâmetro de rede a , de comprimento L , onde $L \gg a$ e $L \gg L_{\text{DeBroglie}}$ do eletron. Claro $L = Na$, N o número de átomos (caroços iônicos).



- É intuitivo que $\Psi_k(\mathbf{x}+\mathbf{L}) = \Psi_k(\mathbf{x}+\mathbf{Na}) = \Psi_k(\mathbf{x})$
- Então, esta restrição do confinamento implica numa quantização de k (quasi-quantização) $k_n = n2\pi/L$; ou $k_n = n2\pi/Na$; $n=0, \pm 1, \dots$
- Notemos que para $-\pi/a < k < \pi/a$ primeira zona de Brillouin) temos N possíveis k_n . (Em cada zona de Brillouin há um número de estados espaciais (k) igual ao número de pontos da rede); uma zona de Brillouin descreve todos os estados dos elétrons: $e^{ikx} = e^{i(k+m2\pi/a)x}$

Vibração dos carcos iônicos



- Consideremos pequenas oscilações (potencial parabólico): $U = \frac{1}{2} K \sum_1^n [u_n - u_{n-1}]^2; T = \frac{1}{2} m \sum_1^n [\dot{u}_n]^2$

- Para o m -ésimo carco: $\frac{\partial L}{\partial u_m} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_m} \right) = 0$

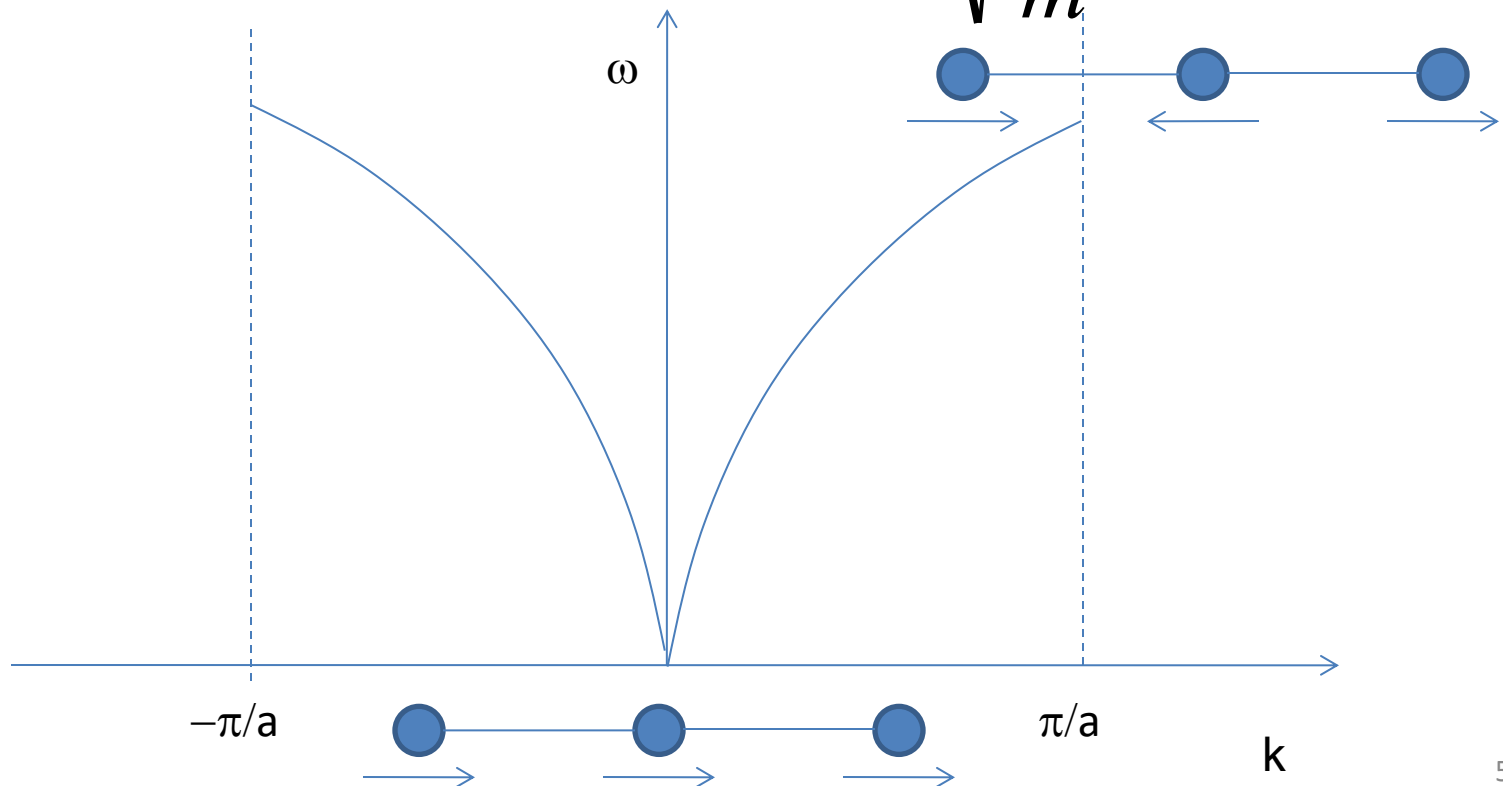
- $\frac{\partial U}{\partial u_m} = K(2u_m - u_{m-1} - u_{m+1}); m > 1; m < M + 1; \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_m} = m\dot{u}_m \Rightarrow$

$$m\ddot{u}_m + K(2u_m - u_{m-1} - u_{m+1}) = 0$$

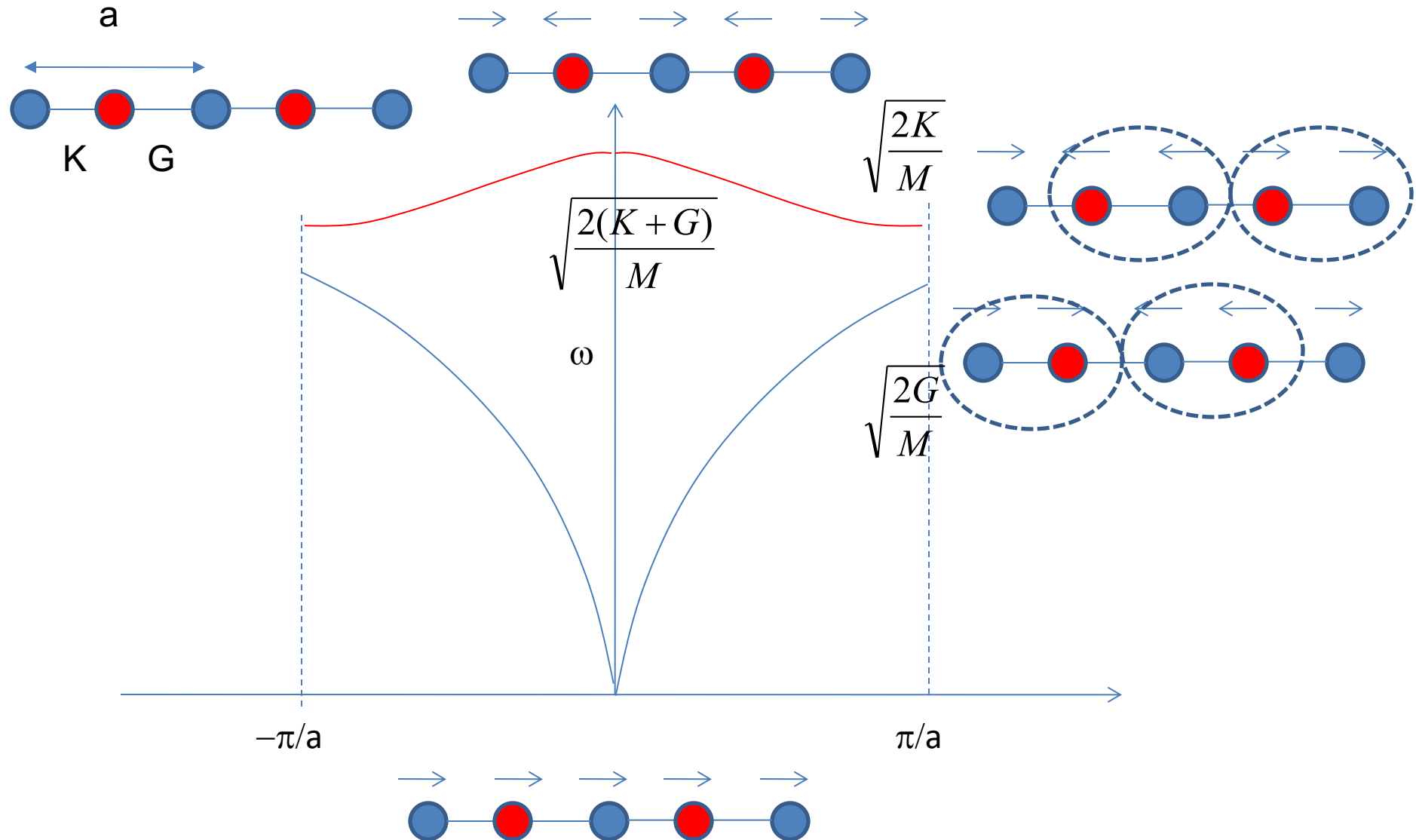
- Se fizermos:

$$u_m = Ce^{i(kna - \omega t)}; u_1 = u_{N+1} \Rightarrow k_n = \frac{n}{N} \frac{2\pi}{a}$$

$$\omega^2 = \frac{K}{m} (2 - 2 \cos ka) \Rightarrow \omega(k) = 2 \sqrt{\frac{K}{m}} |\text{sen}(ka / 2)|$$



Se tivermos mais um caroço



Potencial periódico

- Agora, consideremos o potencial criado pelos caroços iônicos $U(x)$; Este tem a simetria da rede e portanto pode ser expandido numa série de Fourier com componentes $U_K e^{iKx}$, $K_m = m2\pi/a$, com $m=0, \pm 1, \dots$

$$U(x) = \sum_K U_K e^{iKx}$$

$$\Psi(x) = \sum_k c_k e^{ikx}$$

- Substituindo na eq. De Schroendinger, temos

$$\sum_k (\varepsilon - \varepsilon(k)) c_k e^{ikx} = \sum_k \sum_K c_k U_K e^{i(k+K)x}; \varepsilon(k) \equiv \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

- Para um dado k no lado esquerdo, há infinitos termos c_{k-K} que resultam numa exponencial e^{ikx} . Agrupando:

$$(\varepsilon - \varepsilon(k)) c_k = \sum_K c_{k-K} U_K$$

- Essencialmente temos em cada zona de Brillouin:
 - N estados $\mathbf{k}$;
 - para cada $\mathbf{k}$, temos infinitas equações acoplando os infinitos coeficientes $c_{\mathbf{k}-\mathbf{K}}$, uma vez que existem infinitos $\mathbf{K}$.
 - Este problema secular tem, em princípio, infinitas (n) soluções $\varepsilon_n(\mathbf{k})$;
 - Ou seja, teremos infinitas funções $\varepsilon_n(k)$, *chamadas bandas*(cada uma com índice n). E para cada $\mathbf{k}$, infinitos auto-estados (com índice n):

$$\Psi_{kn}(x) = \sum_{\mathbf{K}} c_{\mathbf{k}-\mathbf{K}}^n e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{K})x}$$

Ondas de Bloch

- Notem que a expressão das funções $\Psi_{kn}(x)$ são tais que:

$$\Psi_{kn}(x) = \sum_K c_{k-K}^n e^{i(k-K)x} = e^{ikx} \left(\sum_K c_{k-K}^n e^{-iKx} \right) = e^{ikx} u_n(x)$$

- Onde $u(x)$ é uma função periódica na rede: $u(x+a)=u(x)$, pois $e^{-iKa}=1$ para qualquer K .
- As funções $\Psi_{kn}(x) = e^{ikx} u_n(x)$ são chamadas ondas de Bloch.

- Ou seja, as soluções para um elétron na rede cristalina são ondas de Bloch.
- Por fim, a onda de Bloch tem a seguinte propriedade:

$$\begin{aligned}\Psi_{kn}(x+a) &= e^{ika} e^{ikx} u_n(x+a) = \\ &= e^{ika} e^{ikx} u_n(x) = e^{ika} \Psi_{kn}(x); \\ \Rightarrow \Psi_{kn}(x+a) &= e^{ika} \Psi_{kn}(x)\end{aligned}$$

- Solução para as bandas $(\varepsilon - \varepsilon(k))c_k = \sum_K c_{k-K} U_K$
- De fato, devemos esperar que o potencial periódico deva ter somente alguns coeficientes não desprezíveis para os termos como $K_m = m2\pi/a$, $m = 0, 1, 2, \dots, m_{\max}$.
- Sendo assim, o problema se reduz a um sistema $m_{\max} \times m_{\max}$ com $m_{\max}$ bandas. (Para funções com derivadas contínuas, K_m decresce com m^2).
- Por exemplo, consideremos o caso em que somente $U_{K_0} = U_0$ e $U_{K_1} = U_{-K_1} = U_1$, onde $K_0 = 0$ e $K_1 = 2\pi/a$; apliquemos na equação acima e teremos 3 equações envolvendo c_k , c_{k-K_1} e c_{k+K_1} .
- Em forma matricial, temos o problema secular para cada k :

- Resolvendo o sistema da p. 8 para um certo k , temos:

$$(\varepsilon - \varepsilon(k))c_k = \sum_K c_{k-K} U_K$$

$$\pi/a < k < \pi/a; K_1 = 2\pi/a; \varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$[\varepsilon - \varepsilon(k - K_1)]c_{k-K_1} = c_{k-2K_1} U_1 + c_{k-K_1} U_0 + c_k U_1$$

$$[\varepsilon - \varepsilon(k)]c_k = c_{k-K_1} U_1 + c_k U_0 + c_{k+K_1} U_1$$

$$[\varepsilon - \varepsilon(k + K_1)]c_{k+K_1} = c_k U_1 + c_{k+K_1} U_0 + c_{k+2K_1} U_1$$

$$\begin{bmatrix} U_0 + \varepsilon(k - 2\pi / a) - \varepsilon & U_1 & 0 \\ U_1 & U_0 + \varepsilon(k) - \varepsilon & U_1 \\ 0 & U_1 & U_0 + \varepsilon(k + 2\pi / a) - \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{k-K1} \\ c_k \\ c_{k+K1} \end{bmatrix} = 0$$

- Por simplicidade, podemos subtrair U_0 do potencial (mudança de referência) e obter:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon(k - 2\pi / a) - \varepsilon & U_1 & 0 \\ U_1 & \varepsilon(k) - \varepsilon & U_1 \\ 0 & U_1 & \varepsilon(k + 2\pi / a) - \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_k \\ c_{k-K1} \\ c_{k+K1} \end{bmatrix} = 0$$

$$[\varepsilon(k - 2\pi / a) - \varepsilon][\varepsilon(k) - \varepsilon][\varepsilon(k + 2\pi / a) - \varepsilon] =$$

$$[\varepsilon(k + 2\pi / a) + \varepsilon(k - 2\pi / a) - 2\varepsilon]U_1^2 = 0$$

- Para cada k , temos 3 soluções para ε .
resolvendo para todos k 's temos 3 bandas.

Casos especiais:

- $k=0$; (lembrem que $\varepsilon(-x) = \varepsilon(x)$)

$$[\varepsilon(2\pi/a) - \varepsilon][-\varepsilon][\varepsilon(2\pi/a) - \varepsilon] = 2[\varepsilon(2\pi/a) - \varepsilon]U_1^2 = 0 \Rightarrow$$

$$[\varepsilon - \varepsilon(2\pi/a)]\{\varepsilon[\varepsilon(2\pi/a) - \varepsilon] - 2U_1^2\} = 0$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1;$$

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_1}{2}\right)^2 - 2U_1^2}; \varepsilon_1 \equiv \frac{\hbar^2(2\pi/a)^2}{2m}$$

- Notem que para $U_1=0$, temos $\varepsilon = \varepsilon_1$ (duplamente degenerado) e $\varepsilon=0$
- Para U_1 pequenos, temos $\varepsilon = \varepsilon_1$; $\varepsilon = \Delta$; $\varepsilon = \varepsilon_1 - \Delta$; $\Delta = 2U_1^2/\varepsilon_1$ (Varia com o quadrado da perturbação)

Casos especiais:

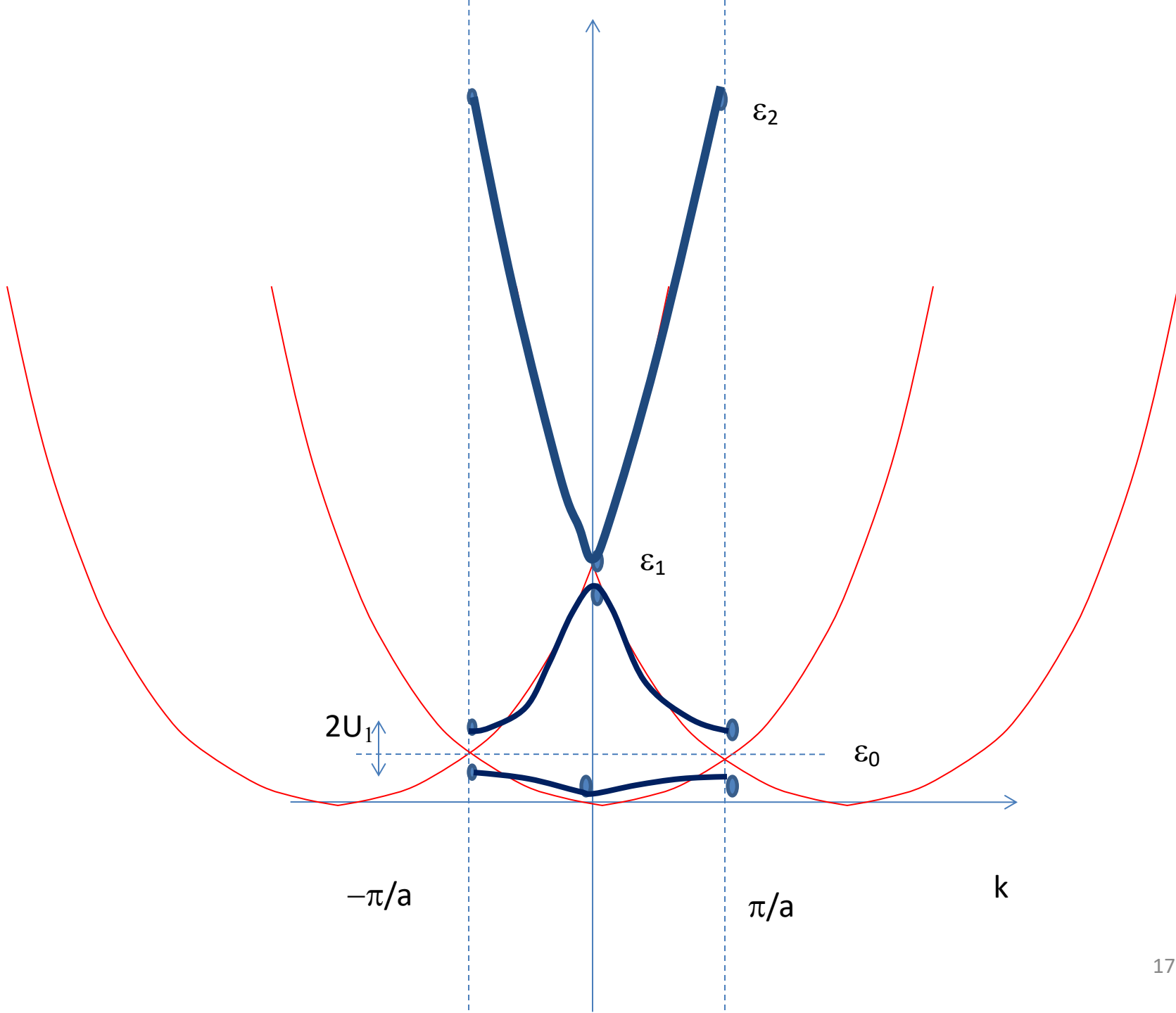
- $k=\pm\pi/a$;

$$(\varepsilon_2 - \varepsilon) \left[U_1^2 - (\varepsilon_0 - \varepsilon)^2 \right] + U_1^2 (\varepsilon_0 - \varepsilon) = 0;$$

$$\varepsilon_2 \equiv \frac{\hbar^2 (3\pi / a)^2}{2m}; \varepsilon_0 \equiv \frac{\hbar^2 (\pi / a)^2}{2m}$$

- Para $U_1=0$, temos $\varepsilon = \varepsilon_0$ (duplamente degenerado) e $\varepsilon = \varepsilon_2$
- Para U_1 pequenos, temos $\varepsilon \sim \varepsilon_2$; *Duas raízes ocorrem para $\varepsilon \sim \varepsilon_0$; Neste caso, $\varepsilon_2 - \varepsilon \sim \varepsilon_2$; então:*

$$\varepsilon_2 \left[U_1^2 - (\varepsilon_0 - \varepsilon)^2 \right] \approx 0 \Rightarrow (\varepsilon - \varepsilon_0) = \pm U_1$$



Bandas proibidas

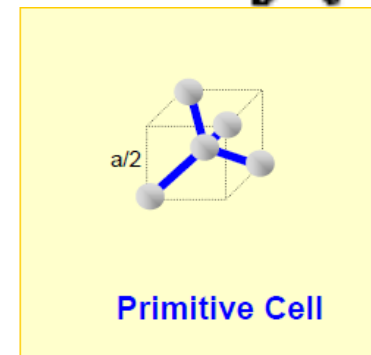
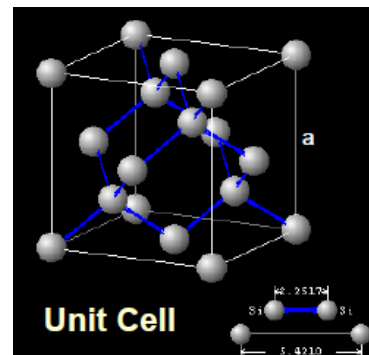
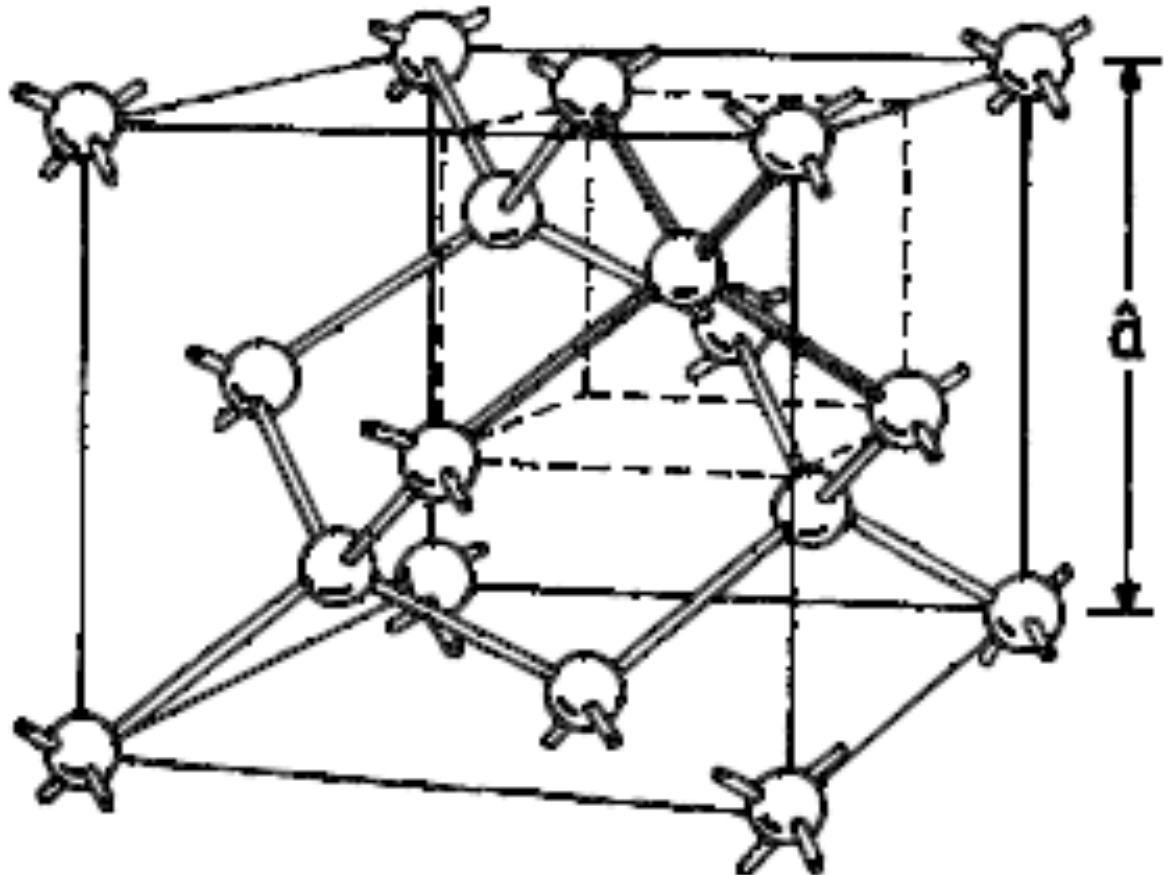
- Portanto, alguns valores de energia são proibidos e cria-se um intervalo proibido de energia (GAP). Notemos que este intervalo é tanto maior quanto maior for a perturbação U_1 .
- Se considerarmos mais termos, vamos aumentando o sistema e aumentando o número de bandas. Portanto a existência de mais bandas pode ser visto como uma perturbação às bandas já calculadas.
- Notem que onde há degenerescência para o elétron livre, há uma separação dos níveis da ordem de $2U$.

3-D

- Em três dimensões a extensão do que tratamos é direta.
- As zonas de Brillouin são tri-dimensionais;
- As bandas são funções de três coordenadas; portanto necessitamos 4D para graficá-las! (Escolhemos algumas direções especiais para graficá-las)
- Cada banda tem o número de estados k igual ao número de átomos da rede.
- As degenerescências ocorrem de forma mais complexa;
- Mais elementos U_k são necessários mesmo para casos simples;

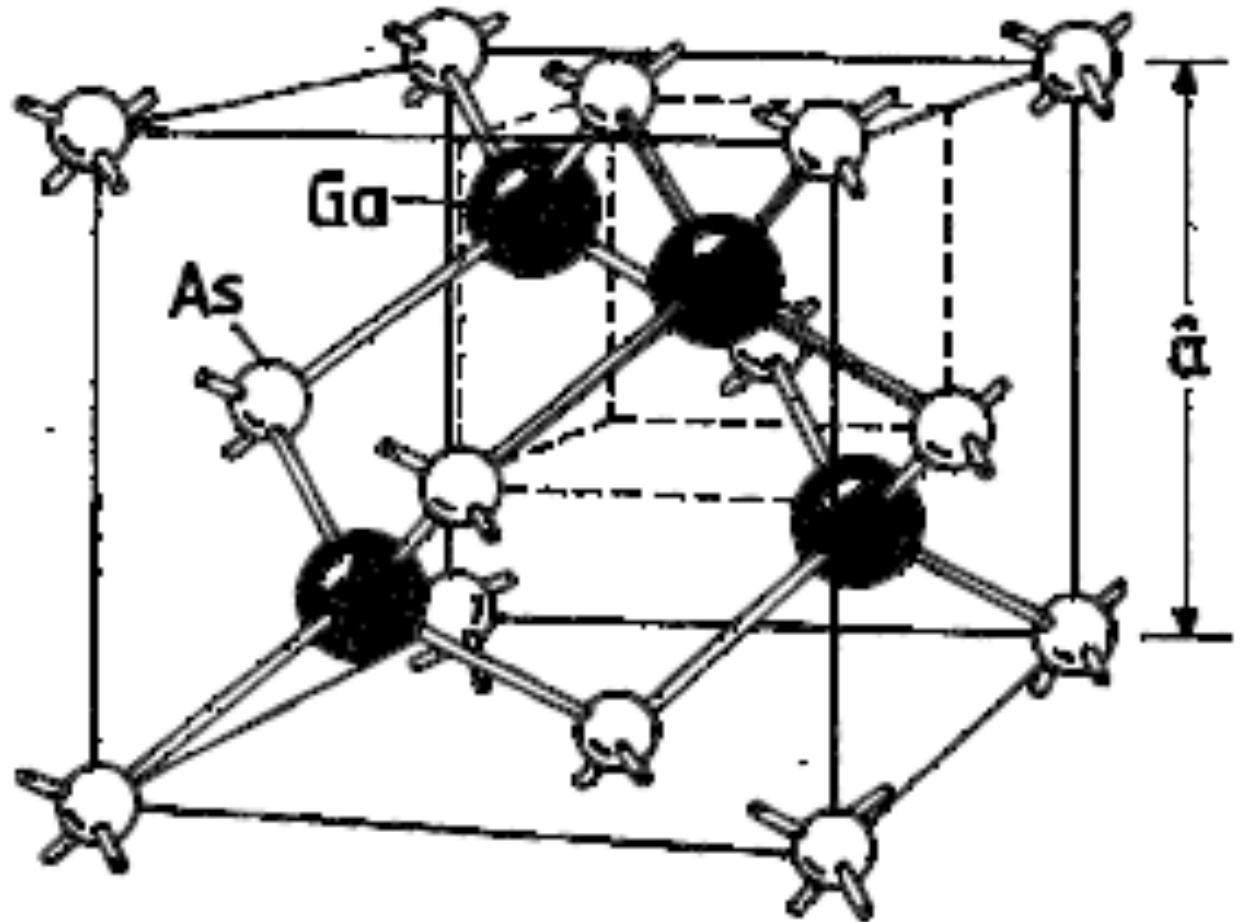
Estrutura do diamante

- Estrutura FCC+
 $1/4(111)a$
- 2 átomos por célula primitiva
- (group IV) diamante, Si e Ge.



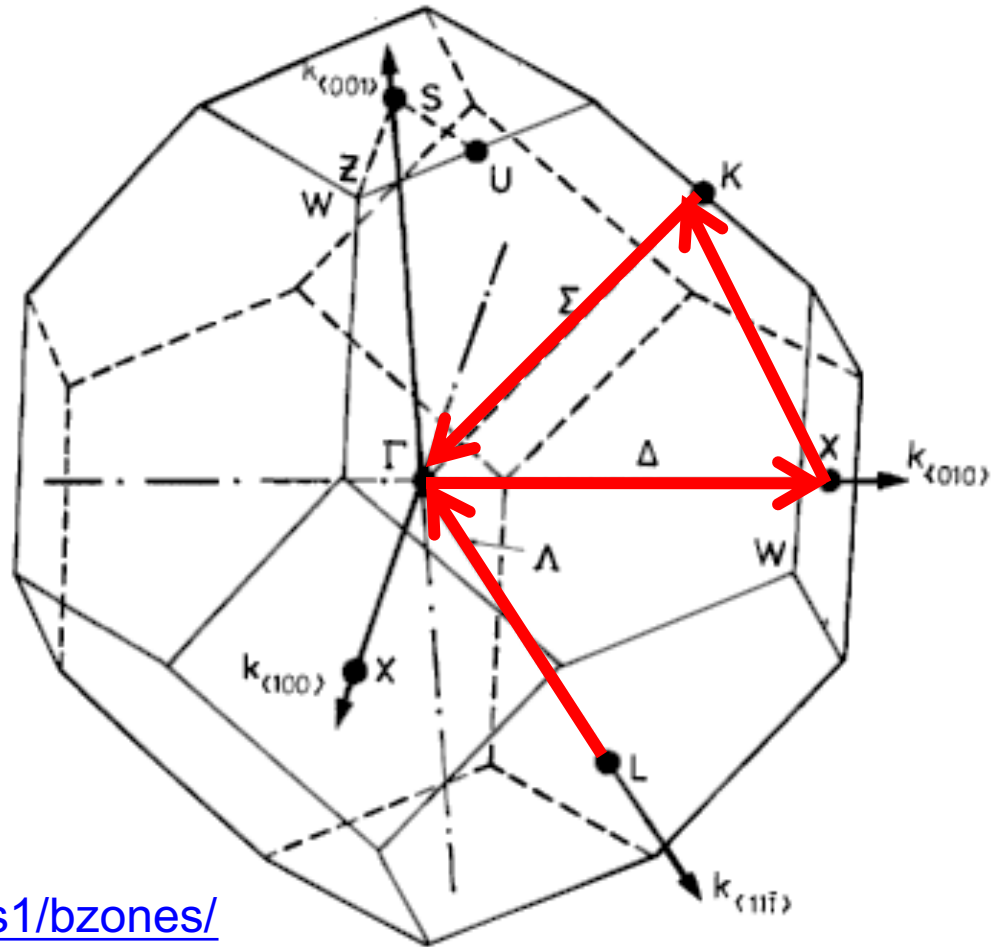
Blenda de Zn (composto)

- Estrutura FCC+
 $\frac{1}{4}(111)a$
(outro átomo)
- 2 átomos por célula primitiva.
- (III-V)
GaAs, InP, InSb, etc



Primeira zona de Brillouin (blenda de Zn)

Graficando-se em direções especiais (simetria) temos uma boa idéia da estrutura.



Zonas de Brillouin:

<http://lamp.tu-graz.ac.at/~hadley/ss1/bzones/>

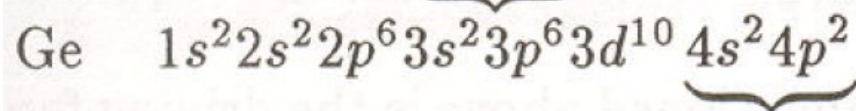
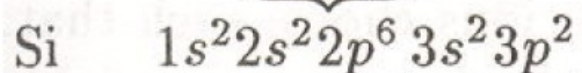
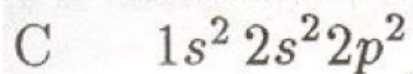
Para recortar e montar:

http://lamp.tu-graz.ac.at/~hadley/ss1/crystaldiffraction/cutoutBZ/face_centered_cubic.pdf

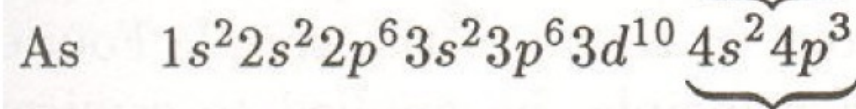
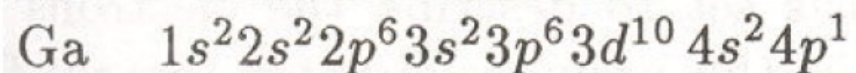
Multi-eletron

- Cada banda na primeira zona de Brillouin tem N estados, onde N é o número de átomos numa célula primitiva.
- O número de elétrons que estão para preencherem os estados são :

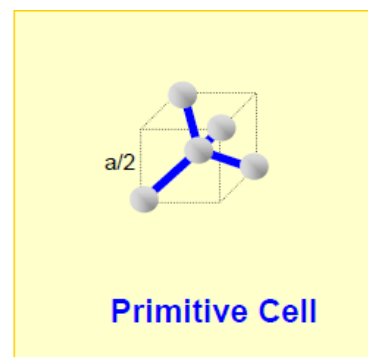
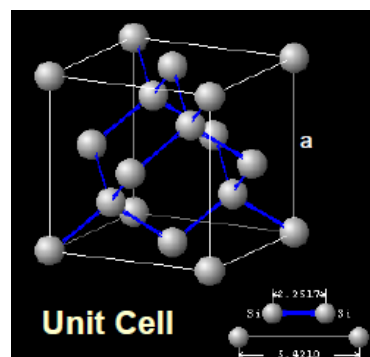
IV Semiconductors



III-V Semiconductors



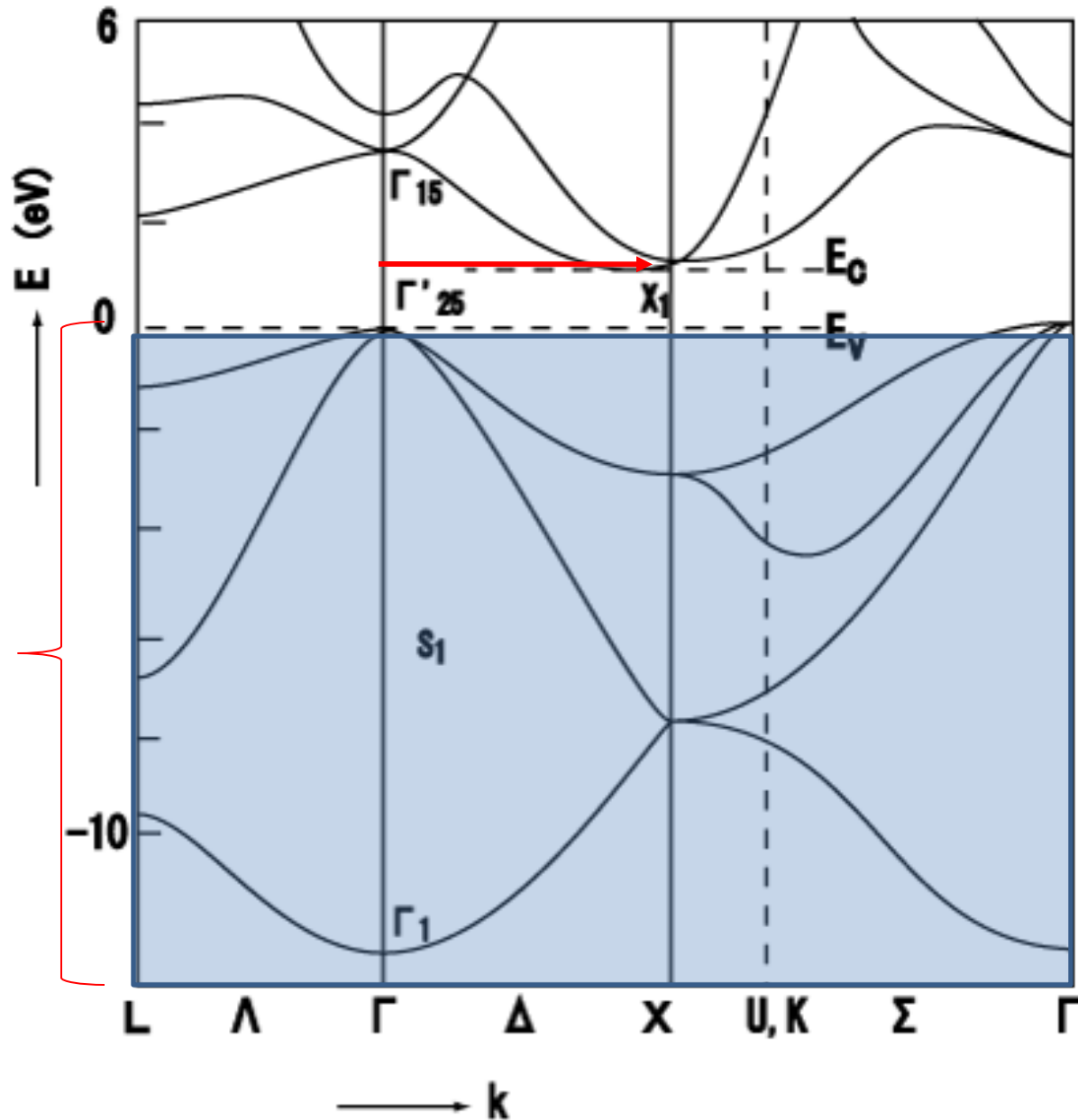
Diamante: (2 átomos x 4 elétrons)xN
= 8N



Blenda de Zn: (1 átomo x 3 elétrons
+ 1 átomo x 5 elétrons)xN = 8N

Silício

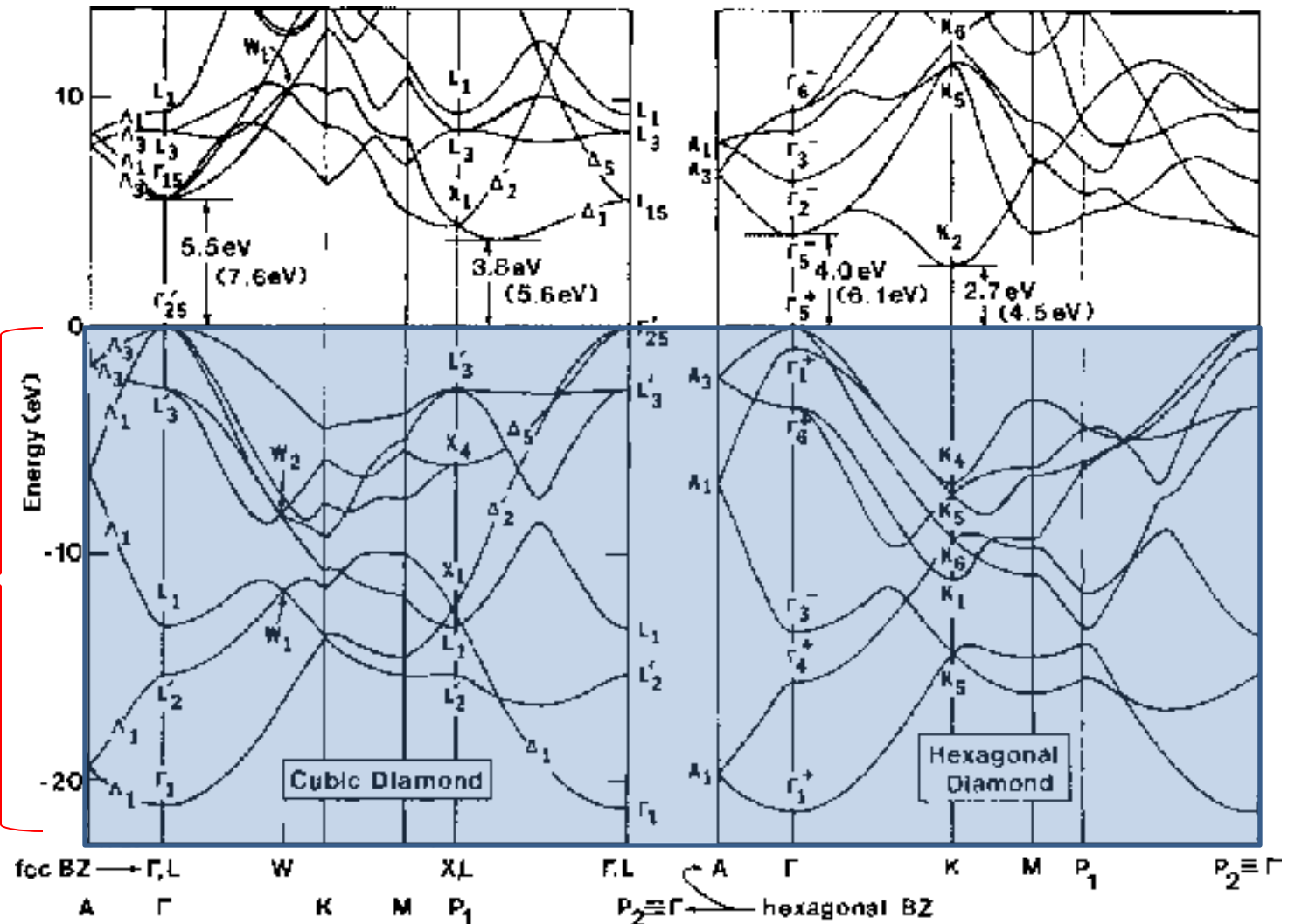
Gap
indireto



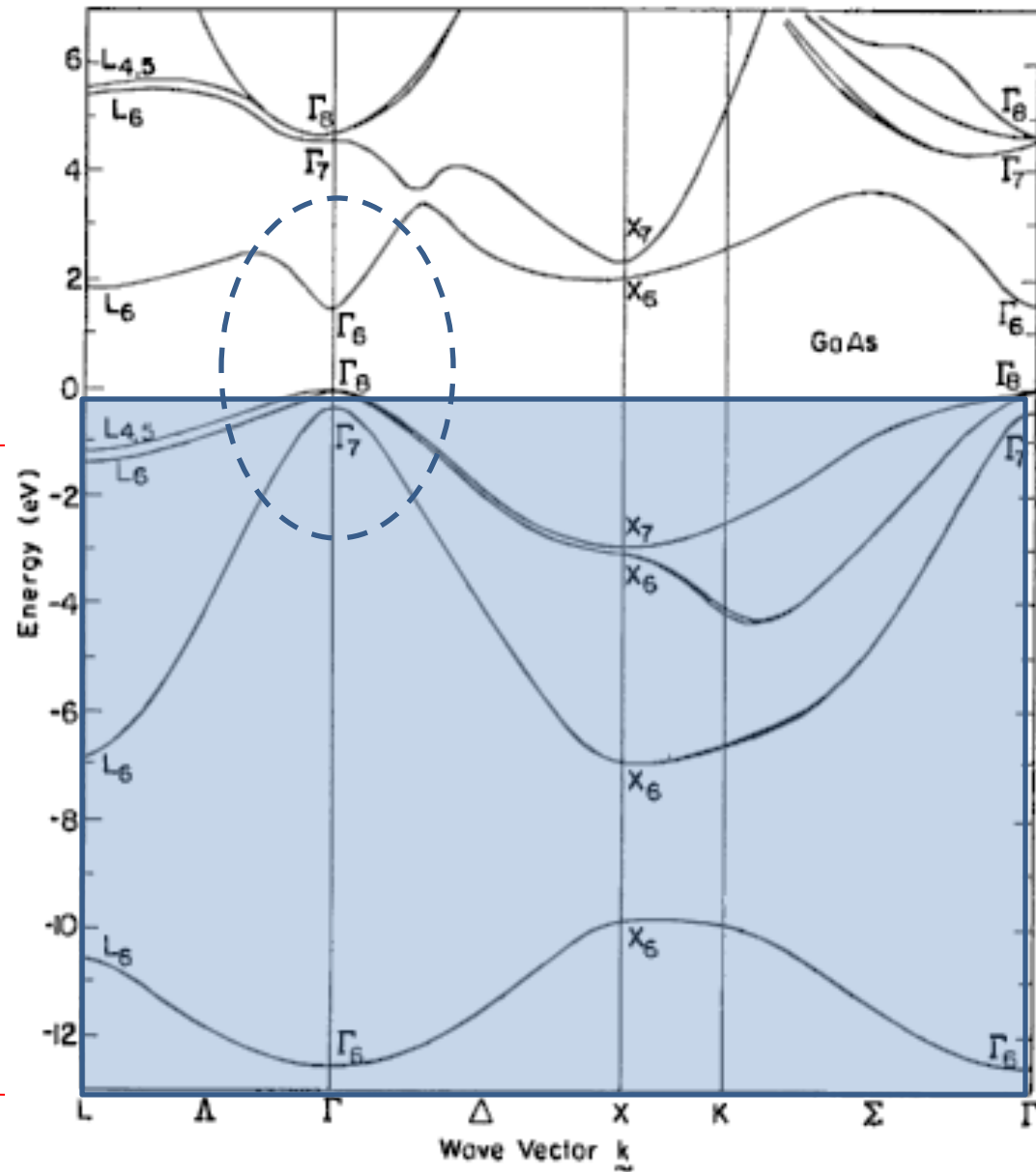
8 bandas
preenchidas

Diamante (cúbico e hexagonal)

8 bandas
preenchidas
 $E_g \gg kT$
isolante

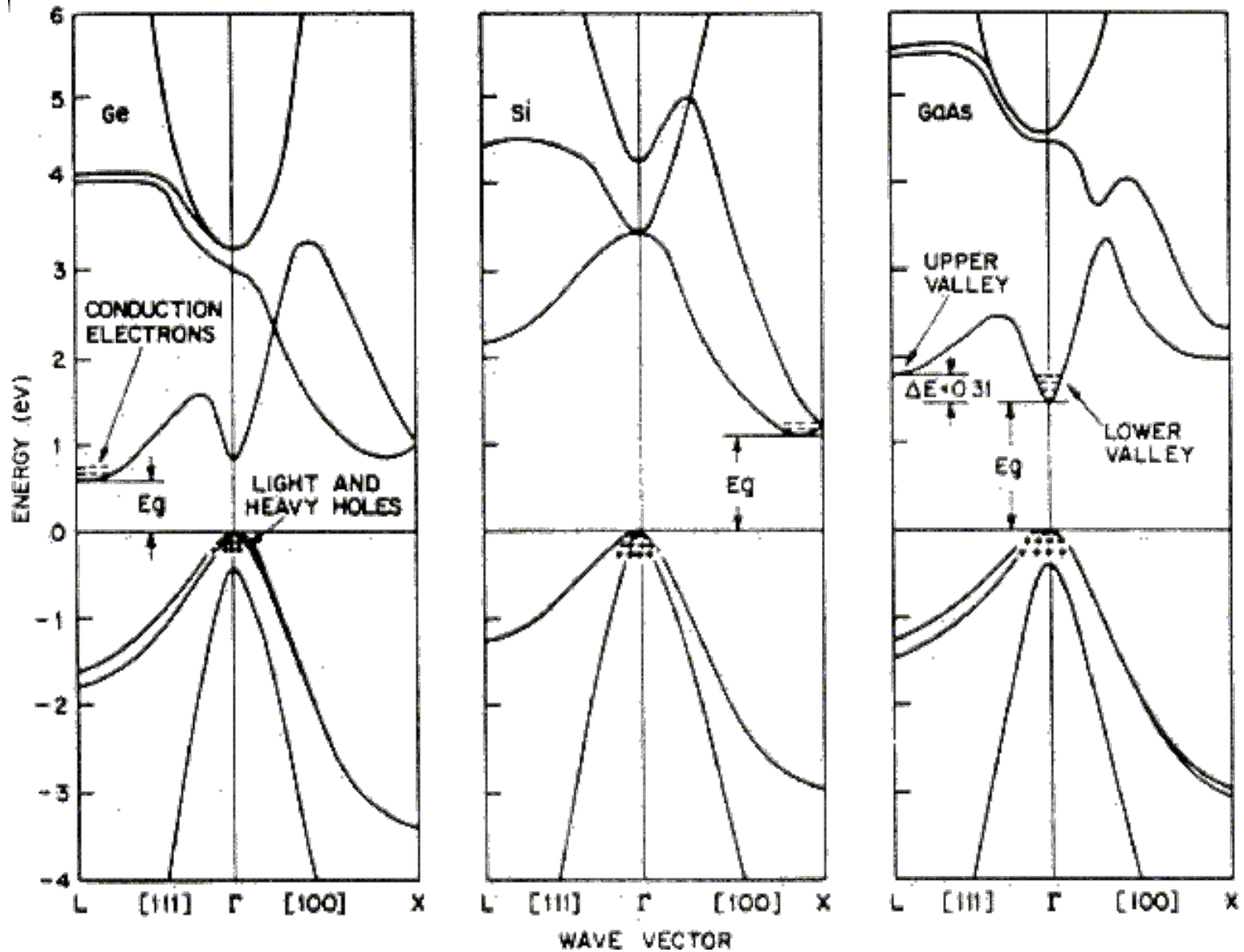


GaAs



8 bandas
preenchidas

Si, Ge e GaAs



Tight Biding

- Ondas de Bloch construídas a partir de orbitais atômicos periódicos;
- Esperamos que:
 - $H \sim H_{\text{at}}(\mathbf{r}-\mathbf{R})$ com orbitais $\Psi_n(\mathbf{r}-\mathbf{R})$ próximo aos caroços iônicos;
 - $H \sim \Delta U(\mathbf{r})$ longe dos caroços (r longe de R) onde $\Psi_n(\mathbf{r}) \sim 0$;
- Propomos a onda de Bloch correspondente a cada nível atômico E_n :

$$f_{k,n}(r) = \sum_R e^{ik \cdot R} \Psi_n(r - R)$$

(mostre que $f_{k,n}$ é a uma onda de Bloch)

- Consideramos que de fato, a perturbação do potencial mistura estados de energia similar;

$$f_k(r) = \sum_R e^{ik \cdot R} \sum_n^M b_n \Psi_n(r - R) \equiv \sum_R e^{ik \cdot R} \Phi(r - R)$$

- Substituindo na equação de Shoroendinger, temos:

$$Hf_k(r) = \left(\sum_{R'} H_{at}(r - R') + \Delta U(r) \right) f_k(r) = \varepsilon(k) f_k(r)$$

- Multiplicando-se pelo complexo conjugado de $\Psi_m^*(\mathbf{r})$ e integrando em todo espaço, teremos:

- Vejamos:

$$(1) \sum_n b_n \sum_{R'} \sum_R \int \Psi_m^*(r) H_{at}(r - R') \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr =$$

$$E_m \sum_n b_n \sum_R \int \Psi_m^*(r) \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr =$$

$$E_m \left(b_m + \sum_n b_n \sum_{R \neq 0} \int \Psi_m^*(r) \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr \right); pois$$

$$\Psi_m^*(r) H_{at}(r - R') = E_m \delta(R');$$

$$(2) \varepsilon(k) \sum_n b_n \sum_R \int \Psi_m^*(r) \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr =$$

$$\varepsilon(k) \left(b_m + \sum_n b_n \sum_{R \neq 0} \int \Psi_m^*(r) \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr \right)$$

$$\begin{aligned}
[\varepsilon(k) - E_m] b_m &= -[\varepsilon(k) - E_m] \left[\sum_n \left(\sum_{R \neq 0} \int \Psi_m^*(r) \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr \right) b_n \right] = \\
&\sum_n \left(\int \Psi_m^*(r) \Delta U(r) \Psi_n(r) e^{ik \cdot R} dr \right) b_n \\
&+ \sum_n \left(\sum_{R \neq 0} \left(\int \Psi_m^*(r) \Delta U(r) \Psi_n(r - R) e^{ik \cdot R} dr \right) \right) b_n
\end{aligned}$$

- Ou seja, temos um problema secular $M \times M$ envolvendo os coeficientes b_m , cada solução nos dá uma função $\varepsilon_n(k)$ (M bandas). envolvendo b_m

- Notemos que, de acordo com pag. 27, todas as integrais devem ser $\ll 1$; ou envolve o overlap entre funções em sítios distintos ou funções atômicas e ΔU .
- No limite $[\varepsilon(k) - E_m]b_m \sim 0$, ou seja, b_m só é considerável quando $\varepsilon(k) \sim E_m$
- Em geral, alguns vizinhos (R) são considerados para obter as funções f , g e h .

$$[\varepsilon(k) - E_m](b_m + \sum_n f_{m,n}(k)b_n) = \sum_n (g_{m,n}(k) + h_{m,n}(k))b_n$$

Subníveis s

- Consideremos o subnível s (sem spin);
- Temos um único: E , b e Ψ ;

$$[\varepsilon(k) - E](b + f(k)b) = (g(k) + h(k))b \Rightarrow$$

$$\varepsilon(k) = E + \frac{g(k) + h(k)}{1 + f(k)}$$

- Onde as funções g , h e k são obtidas considerando um certo número de vizinhos...e depois considerando ajustes experimentais.

Subníveis p

- Consideremos o subnível p (sem spin);
- Temos um único: três pares b_i, Ψ_i ;
- Obtemos um sistema 3 x 3 com três bandas.



k.p

- O método k.p usa uma aproximação perturbativa para obter as ondas de Bloch próximas do centro da zona de Brillouin;
- A partir de ajustes experimentais é possível obter informações importante até relacionadas com transições entre bandas.

- Considere a onda de Bloch:

$$\Psi_k = e^{ik \cdot r} u_k(r)$$

- Considere a equação de Schrodinger:

$$\left[\frac{p^2}{2m} + U(r) \right] \Psi_k = \varepsilon_k \Psi_k; p = -i\hbar \nabla$$

- Se substituirmos Ψ_k , obtemos:

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + U(r) + \frac{\hbar}{m} k \cdot p \right] u_k(r) = \left(\varepsilon_k - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) u_k(r)$$

- Ou seja, obtemos uma equação para a parte periódica da onda de Bloch.

- Notem que para $k=0$, temos $u_0(r)$, que satisfaz:

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + U(r)\right] u_0(r) = \varepsilon_0 u_0(r)$$

- Considerando que $U(r)$ é essencialmente o potencial atômico é plausível pensar que $u_0(r)$ deve ser muito próximo a um orbital atômico.
- Considerando que temos N orbitais atômicos de (dos orbitais que interagem no cristal) $u_{0n}(r)$ com energia ε_{0n} , o modelo ***k.p*** propõe que podemos escrever $u_k(r)$ como uma combinação linear de $u_{0n}(r)$.

$$u_k(r) = \sum_n^N c_n u_{0n}(r)$$

- Para $k \neq 0$ temos então que a equação:

$$[H_{at} + \frac{\hbar}{m} k \cdot p] u_k(r) = \left(\varepsilon(k) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) u_k(r); H_{at} u_{0n}(r) = \varepsilon_n u_{0n}(r)$$

- Substituindo $u_k(r)$ da página 35, multiplicando por $u_{0m}^*(r)$ e integrando em todo espaço, temos:

$$\sum_n (\delta_{mn} \varepsilon_n + (k \cdot p)_{mn}) c_n = \sum_n \lambda(k) \delta_{mn} c_n;$$

$$(\delta_{mn} (\varepsilon_n - \lambda(k)) + (k \cdot p)_{mn}) c_n = 0$$

$$\lambda(k) \equiv \varepsilon(k) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m}; \int u_{0m}^*(r) H_{at} u_{0n}(r) = \delta_{mn} \varepsilon_n.$$

$$(k \cdot p)_{mn} \equiv \frac{\hbar}{m} \int u_{0m}^*(r) (k \cdot p) u_{0n}(r) = \frac{\hbar k}{m} \cdot \int u_{0m}^*(r) p u_{0n}(r) = \frac{\hbar k}{m} \cdot p_{mn}$$

- Consideremos uma base com 3 estados com energia ε_1 , ε_2 e ε_3 , temos o seguinte
- determinante:

$$\begin{vmatrix} \varepsilon_1 - \lambda(k) & \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}_{12} & \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}_{13} \\ \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}_{21} & \varepsilon_2 - \lambda(k) & \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}_{23} \\ \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}_{31} & \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}_{32} & \varepsilon_3 - \lambda(k) \end{vmatrix} = 0$$

- Desta solução, obtemos três soluções, três bandas.
- Notem que se $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ for nulo, as soluções são todas puramente parabólicas.

Modelo de Kane

- Consideremos como base os estados s-p dos quatro elétrons de valência do nível ns^2np^2 ;
- Estes estados são auto-estados dos operadores J e J_z ;
- Notemos que estes auto-estados já incluem a interação spin-órbita com separação $-\Delta$.

u_i	$ J, m_J\rangle$	ψ_{J, m_J}	$\varepsilon_i(k=0)$	
u_1	$ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$i S \uparrow\rangle$	0	Γ_6
u_3	$ \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$-\sqrt{\frac{2}{3}} Z \uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} (X+iY \downarrow)$	$-\varepsilon_0$	Γ_8
u_5	$ \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}} X+iY \uparrow\rangle$	$-\varepsilon_0$	Γ_8
u_7	$ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{3}} X+iY \downarrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} Z \uparrow\rangle$	$-\varepsilon_0 - \Delta$	Γ_7
u_2	$ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$	$i S \downarrow\rangle$	0	Γ_6
u_4	$ \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$	$-\frac{1}{\sqrt{6}} X-iY \uparrow\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} Z \downarrow\rangle$	$-\varepsilon_0$	Γ_8
u_6	$ \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}} X-iY \downarrow\rangle$	$-\varepsilon_0$	Γ_8
u_8	$ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} X-iY \uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} Z \downarrow\rangle$	$-\varepsilon_0 - \Delta$	Γ_7

- Seguindo o método k.p, a partir desta base, temos uma matriz 8x8 envolvendo k_x, k_y, k_z e P , onde:

$$P \equiv \frac{-i}{m} \langle S | p_x | X \rangle = \frac{-i}{m} \langle S | p_y | Y \rangle = \frac{-i}{m} \langle S | p_z | Z \rangle$$

- Considerando $\mathbf{k} = k_z \mathbf{z}$, o problema se reduz a uma matriz 4x4. Esta aproximação é de certa forma arbitrária, mas intuitiva para obtermos o comportamento próximo ao ponto Γ .
- Obtemos o seguinte problema secular:

	$ iS \uparrow\rangle$	$\left \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$	$\left \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle$	$\left \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$	$ iS \downarrow\rangle$	$\left \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$	$\left \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle$	$\left \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$
$\langle iS \uparrow $	$\frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	$-\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_z$	$P\hbar k_+$	$\frac{1}{\sqrt{3}}P\hbar k_z$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}P\hbar k_-$	0	$-\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_-$
$\left\langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right $	$-\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_z$	$-\varepsilon_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	0	0	$\frac{P}{\sqrt{3}}\hbar k_-$	0	0	0
$\left\langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right $	$P\hbar k_-$	0	$-\varepsilon_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	0	0	0	0	0
$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right $	$\frac{1}{\sqrt{3}}P\hbar k_z$	0	0	$-\varepsilon_0 - \Delta + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_-$	0	0	0
$\langle iS \downarrow $	0	$\frac{P}{\sqrt{3}}\hbar k_+$	0	$\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_+$	$\frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	$-\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_z$	$P\hbar k_-$	$\frac{1}{\sqrt{3}}P\hbar k_z$
$\left\langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right $	$-\frac{1}{\sqrt{3}}P\hbar k_+$	0	0	0	$-\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_z$	$-\varepsilon_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	0	0
$\left\langle \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right $	0	0	0	0	$P\hbar k_+$	0	$-\varepsilon_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	0
$\left\langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right $	$-\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k_+$	0	0	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}P\hbar k_z$	0	0	$-\varepsilon_0 - \Delta + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$

$$k_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(k_x \pm ky)$$

$$\begin{vmatrix}
 \lambda(k) & -\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k & 0 & \sqrt{\frac{1}{3}}P\hbar k \\
 -\sqrt{\frac{2}{3}}P\hbar k & \lambda(k) + \varepsilon_0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & \lambda(k) + \varepsilon_0 & 0 \\
 \sqrt{\frac{1}{3}}P\hbar k & 0 & 0 & \lambda(k) + \varepsilon_0 + \Delta
 \end{vmatrix} = 0$$

- Uma primeira solução é obviamente $\lambda(k) = -\varepsilon_0$; ou seja uma banda parabólica com concavidade positiva com mínimo em $-\varepsilon_0$

- Resta resolvermos:

$$\lambda(\lambda + \varepsilon_0)(\lambda + \varepsilon_0 + \Delta) = \hbar^2 P^2 k^2 (\lambda + \varepsilon_0 + \frac{2}{3} \Delta)$$

- Se a perturbação (P) fosse nula, uma solução de ordem zero seria:

$$\lambda_1^{(0)} = 0; \lambda_2^{(0)} = -\varepsilon_0; \lambda_3^{(0)} = -\varepsilon_0 - \Delta$$

- Para P pequeno, substituímos a raiz de ordem zero na equação, com exceção do termo correspondente àquela raiz.
- Por exemplo para a raiz 1:

$$\lambda(\varepsilon_0)(\varepsilon_0 + \Delta) = \hbar^2 P^2 k^2 (\varepsilon_0 + \frac{2}{3} \Delta)$$

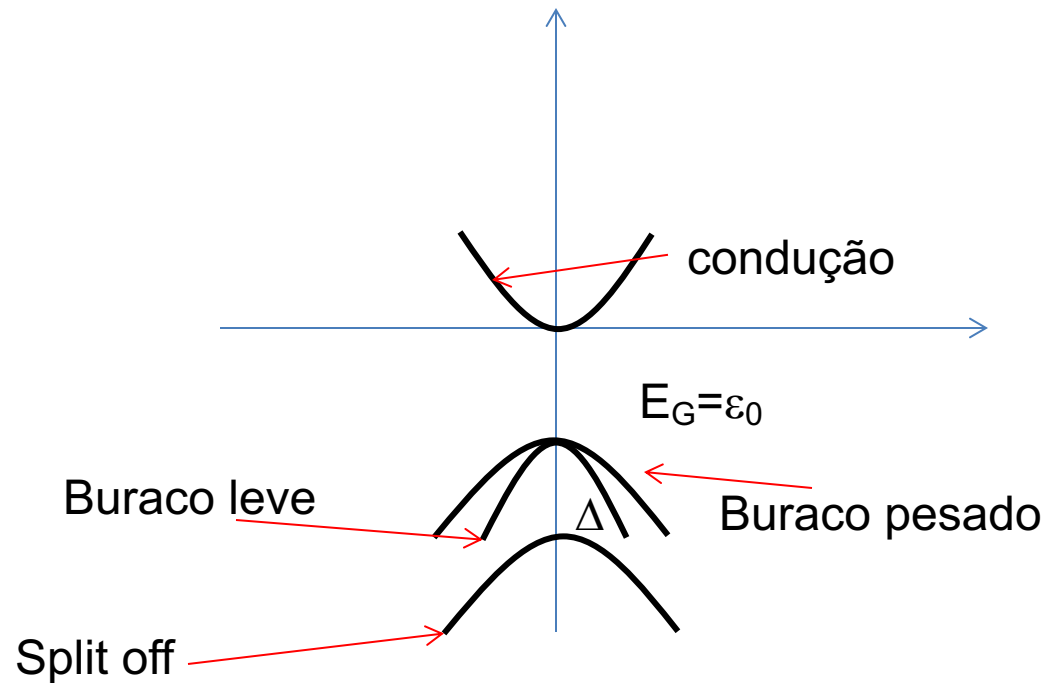
- Então:

$$\lambda_1^{(1)} = \hbar^2 P^2 k^2 \frac{(\varepsilon_0 + \frac{2}{3} \Delta)}{\varepsilon_0 (\varepsilon_0 + \Delta)};$$

$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \hbar^2 P^2 k^2 \frac{(\varepsilon_0 + \frac{2}{3} \Delta)}{\varepsilon_0 (\varepsilon_0 + \Delta)} \equiv \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}; \frac{1}{m^*} \equiv \frac{1}{m} + \frac{P^2 (\varepsilon_0 + \frac{2}{3} \Delta)}{\varepsilon_0 (\varepsilon_0 + \Delta)}$$

- As outras bandas ficam como exercício;

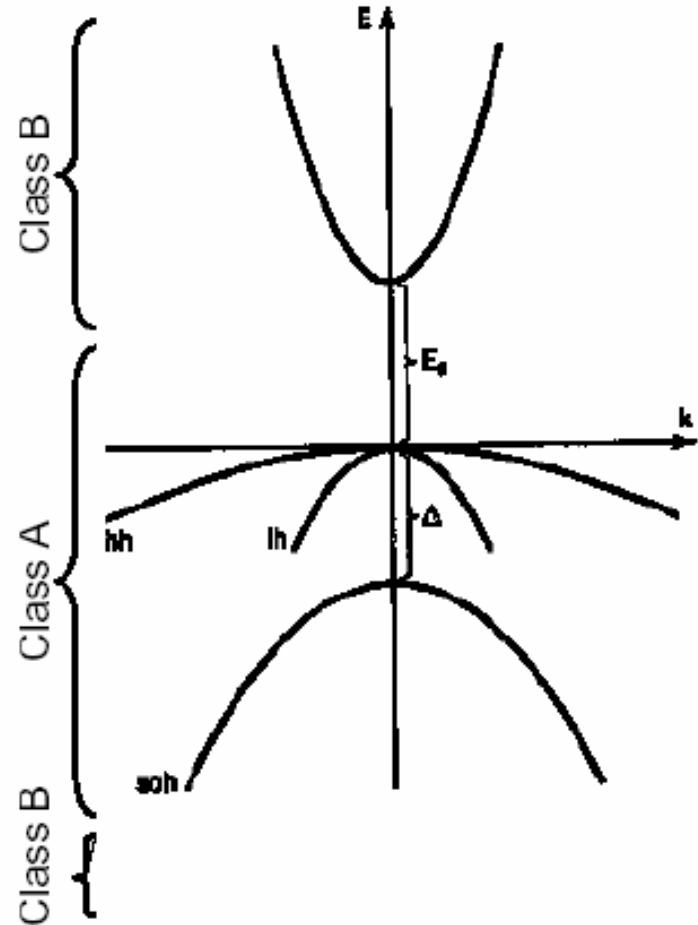
- Esta banda corresponde à banda de condução. De fato, esta é a única banda que o modelo prevê corretamente (notem que é a única com a concavidade certa).
- Notem também que a concavidade (relacionada com a massa) não é igual à do elétron livre.
- Também, se medimos propriedades como m^* , ε_0 (gap) e Δ , podemos obter o elemento de matriz do operador momento entre estados da banda de condução e de valência. Este elemento é fundamental no cálculo de probabilidade de transição.



- As bandas de valência não têm as concavidades certas.

Luttinger-Kohn

- Seguimos o modelo de Kane.
- No entanto iremos considerar outras bandas (classe B) como perturbação



- Conforme o modelo de Kane, tínhamos:

$$\sum_n^A [(\lambda(k) - \varepsilon_n) \delta_{mn} + U_{mn}] c_n = 0;$$

Onde U_{mn} é a perturbação. Se quiséssemos levar em conta as outras bandas, teríamos que somar:

$$\sum_n^A [(\lambda(k) - \varepsilon_n) \delta_{mn} + U_{mn}] c_n + \sum_{\alpha \neq m}^B [(\lambda(k) - \varepsilon_\alpha) \delta_{m\alpha} + U_{m\alpha}] c_\alpha = 0;$$

$$\sum_{n \neq m}^A U_{mn} c_n + \sum_{\alpha \neq m}^B U_{\alpha n} c_\alpha + [\lambda(k) - \varepsilon_m + U_{mm}] c_m = 0;$$

$$[\lambda(k) - \varepsilon_m - U_{mm}] c_m = \sum_{n \neq m}^A U_{mn} c_n + \sum_{\alpha \neq m}^B U_{\alpha n} c_\alpha$$

Notem que no segundo somatório tiramos $a=m$ pois não estamos interessados em obter os coeficientes das bandas B

$$c_m = \frac{\sum_{n \neq m}^A U_{mn} c_n}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]} + \frac{\sum_{\alpha \neq m}^B U_{\alpha n} c_\alpha}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]} =$$

Reaplica
recursivamente aqui
e eliminamos
termos maiores que
segunda ordem.

$$c_m = \frac{\sum_{n=m}^A U_{mn} (1 - \delta_{mn}) c_n}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]} + \frac{\sum_{\alpha \neq m}^B U_{\alpha n} c_\alpha}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]} =;$$

$$c_m = \frac{\sum_{n=m}^A U_{mn} (1 - \delta_{mn}) c_n}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]} + \frac{\sum_{\alpha \neq m}^B U_{m\alpha} \left[\frac{\sum_{n \neq m}^A U_{\alpha n} c_n}{[\varepsilon_\alpha - \lambda(k) - U_{\alpha\alpha}]} + \frac{\sum_{\beta \neq \alpha}^B U_{\alpha\beta} c_\beta}{[\varepsilon_\alpha - \lambda(k) - U_{\alpha\alpha}]} \right]}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]}$$

$$c_m = \frac{\sum_{n=m}^A c_n (U_{mn}^A - U_{mn} \delta_{mn})}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{mn}]} ; U_{mn}^A \approx U_{mn} + \sum_{\alpha \neq m}^B \frac{U_{m\alpha} U_{\alpha n}}{[\varepsilon_m - \lambda(k) - U_{\alpha\alpha}]}$$

- AS bandas classe A de interesse são então as três bandas duplamente degeneradas: buraco leve, pesado e split off. As B são a banda de condução, a banda mais profunda que a split off e outras (em princípio).
- A base ficam as 6 auto funções do subnível p.
- Mostramos a matriz (Hamiltoniano) de LuttingerKohn a seguir.
- Obtemos então uma matriz 6x6. Conforme outras bandas são inseridas, é possível ajustar experimentalmente os parâmetros das bandas e descrever melhor o sistema.

Luttinger-Kohn

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\gamma_1 = \frac{1}{3}[A_0 + 2B_0]$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\gamma_2 = \frac{1}{6}[A_0 - B_0]$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\gamma_3 = \frac{C_0}{6}$$

$$H_{LK} = \begin{bmatrix} a_+ & b & c & 0 & ib/\sqrt{2} & -i\sqrt{2}c \\ b^* & a_- & 0 & c & if & i\sqrt{\frac{3}{2}}b \\ c^* & 0 & a_- & -b & -i\sqrt{\frac{3}{2}}b^* & if \\ 0 & c^* & -b^* & a_+ & -i\sqrt{2}c^* & -ib^*/\sqrt{2} \\ -ib^*/\sqrt{2} & -if & i\sqrt{\frac{3}{2}}b & i\sqrt{2}c & d & 0 \\ i\sqrt{2}c^* & -i\sqrt{\frac{3}{2}}b^* & -if & ib/\sqrt{2} & 0 & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \\ \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \\ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \end{bmatrix}$$

$$a_{\pm} = E_v - (\gamma_1 \mp 2\gamma_2) \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_0} - (\gamma_1 \pm \gamma_2) \frac{\hbar^2}{2m_0} (k_x^2 + k_y^2)$$

$$b = i2\sqrt{3}\gamma_3 \frac{\hbar^2}{2m_0} (k_x - ik_y)k_z$$

$$c = -\sqrt{3} \frac{\hbar^2}{2m_0} [\gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) - 2i\gamma_3 k_x k_y]$$

$$d = E_v - \Delta - \frac{\hbar^2}{2m_0} \gamma_1 k^2$$